

LA PROGRAMMATION EN LANGAGE C

INTRODUCTION

MIP/ S3

Pr S.EL FILALI
sanaa.elfilali@univh2c.ma

Objectifs du cours

une liste des compétences à acquérir

- comprendre la syntaxe C,
- déclarer des variables,
- utiliser les opérateurs basiques.

SOMMAIRE

- Algorithme
- Programmation
- Programme
- Historique du langage C
- Le choix du C
- Langages et systems écrits en C
- Les étapes de programmation
- Les étapes de compilation
- L'Editeur
- Le compilateur
- L'Edition de liens
- L'Anatomie d'un programme en C
- La Structure d'un programme
- Exercice
- Questions de cours

L'ALGORITHME ?

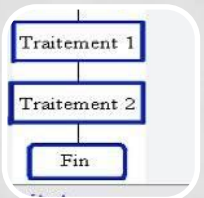
Un algorithme :



Mot dérivé du nom du mathématicien al_Khwarizmi qui a vécu au 9^{ème} siècle, était membre d'une académie des sciences à Bagdad .



Un algorithme décrit un traitement sur un ensemble fini de données, il est constitué d'un ensemble fini d'actions composées d'opérations ou actions élémentaires.



Nécessite un langage clair (compréhension) structuré (enchaînements d'opérations) non ambiguë, universel (indépendants du langage de programmation choisi)

LA PROGRAMMATION ?

la **programmation** informatique :



communication avec la machine (pour dire à une machine ce qu'elle doit faire, la guider),



c'est ce qui permet l'écriture des programmes pour développer des logiciels, ou une page web,



Un programme est une liste d'instructions écrites pour résoudre un problème, ou pour effectuer une action.

PROGRAMME ?

Liste d'*instructions*, écrites (par vous !)



dans un ou plusieurs *fichiers*



destinées à être *exécutées* (à votre demande)



par l'ordinateur

HISTORIQUE DU LANGAGE C

Le langage C a été créé

- Dennis Ritchie (NB) amélioration du B
- Ken Thompson (langage B)
- Brian Kernighan (a aidé à le populariser)
- au début des années 70 (1972)



Le langage C possède Trois ancêtres

- CPL Combined Programming Language
- BCPL Based Combined Programming Language
- B

Pourquoi?

- Le **langage C** a été inventé pour écrire le système d'exploitation UNIX,
- Ainsi le noyau de grands systèmes d'exploitation comme Windows et Linux sont développés en grande partie en **C**.
- afin d'éviter autant que possible l'utilisation de l'assembleur dans l'écriture du système UNIX

L'avantage du C sur l'assembleur :

- plus simples à écrire
- facilement portables sur d'autres architectures.

LE CHOIX DU C

Pourquoi le C ?

Le C est un langage

de haut
niveau,

capacités
d'accéder

permet de
créer

possède peu
d'instructions
.

programmation
structurée.

une grande
popularité.

amène au
C++

des commandes
de bas niveau.

des exécutables
très rapides
(compilé),

principal
langage
orienté-objet

LES LANGUAGES ET SYSTEMS ÉCRITS EN C

Les languages et systems

JVM

Java Virtual
Machine

Harduino

UNIX

PHP

C++

...

un programme
java est
exécuté dans
une Java
Virtual Machine

Carte
électronique
à source
ouverte

système
d'exploitatio
n multitâche
et multi-
utilisateur),

LES ÉTAPES DE PROGRAMMATION

Une approche à quatre étapes :

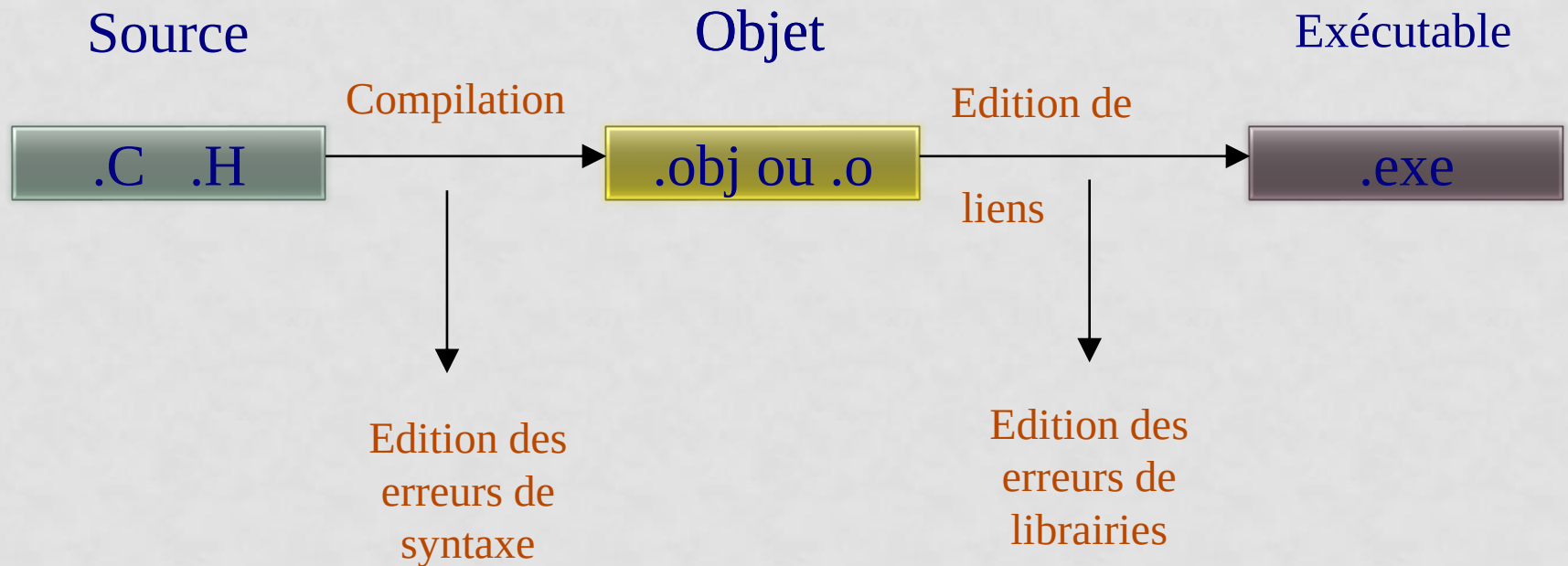
Éditer,

Compiler,

Édition
de liens
("Link"),

Exécution
("Run").

LES ÉTAPES DE COMPILATION



L'ÉDITEUR

On utilise un éditeur de texte pour écrire le programme.

L'éditeur nous permet de conserver notre code

sur un fichier,

sur un disque.

LE COMPILATEUR

Le compilateur

traduit le code de haut-niveau (C)

en un langage de bas-niveau (langage machine)

Le fichier où est stocké le code de bas niveau

est appelé fichier objet

L'EDITION DE LIENS

L'éditeur de liens ("linker")

réunit

les codes objets et les ressources existantes (bibliothèques).

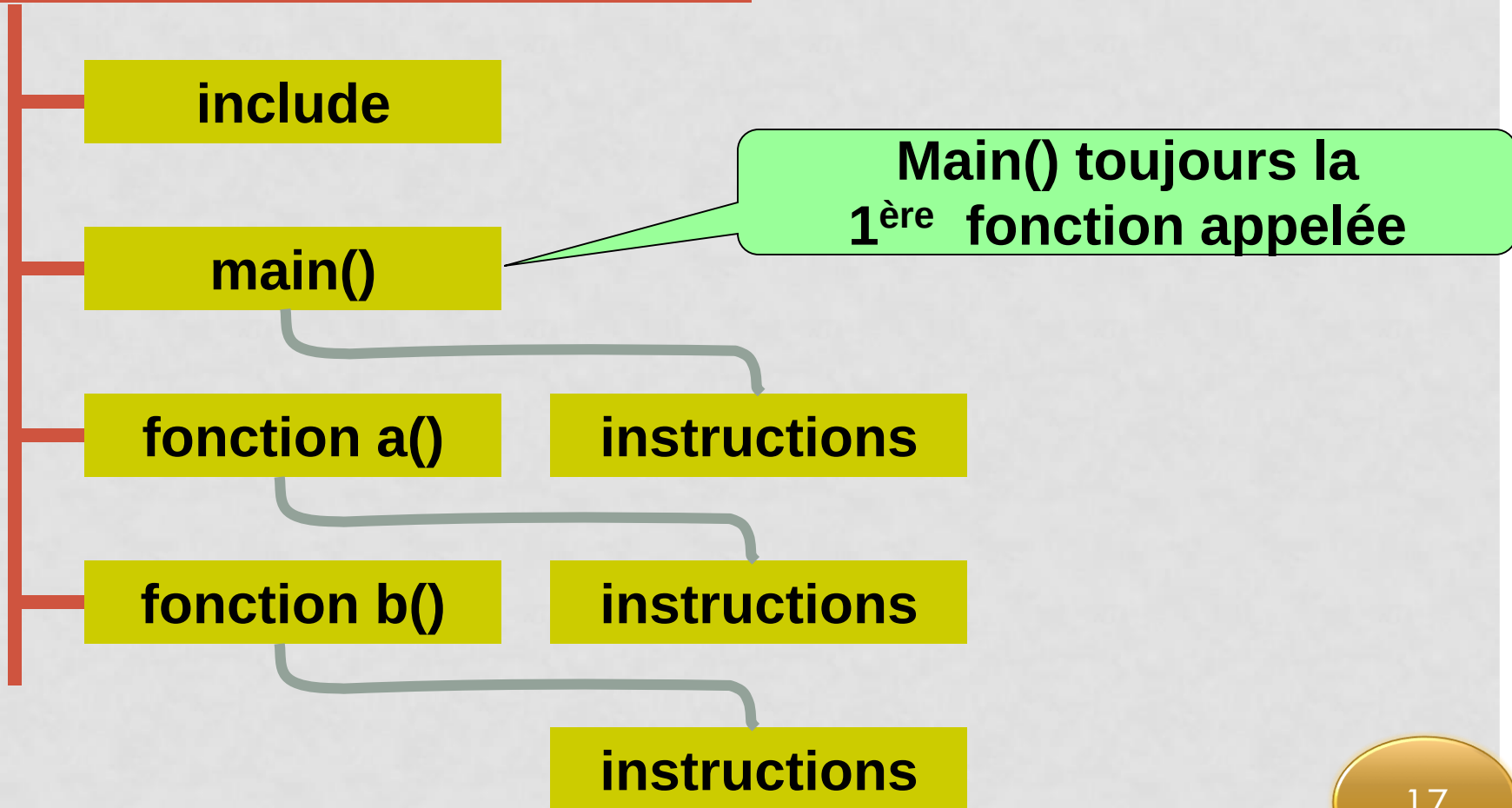
produits par le compilateur

Le résultat de l'éditeur de liens

un fichier exécutable.

ANATOMIE

Programme typique en C



STRUCTURE D'UN PROGRAMME EN C

Structure d'un programme C

```
#include <stdio.h>
#define DEBUT -10
#define FIN 10
#define MSG "Programme de démonstration\n"
```

Directives du préprocesseur :
accès avant la compilation

```
int fonc1(int x);
int fonc2(int x);
```

Déclaration des fonctions

```
void main()
```

```
{
    int i;
```

/ début du bloc de la fonction main */*
/ définition des variables locales */*

```
    i = 0 ;
    fonc1(i) ;
    fonc2(i) ;
```

Programme principal

```
}
```

/ fin du bloc de la fonction main */*

```
int fonc1(int x) {
    return x;
}
```

Définitions des fonctions

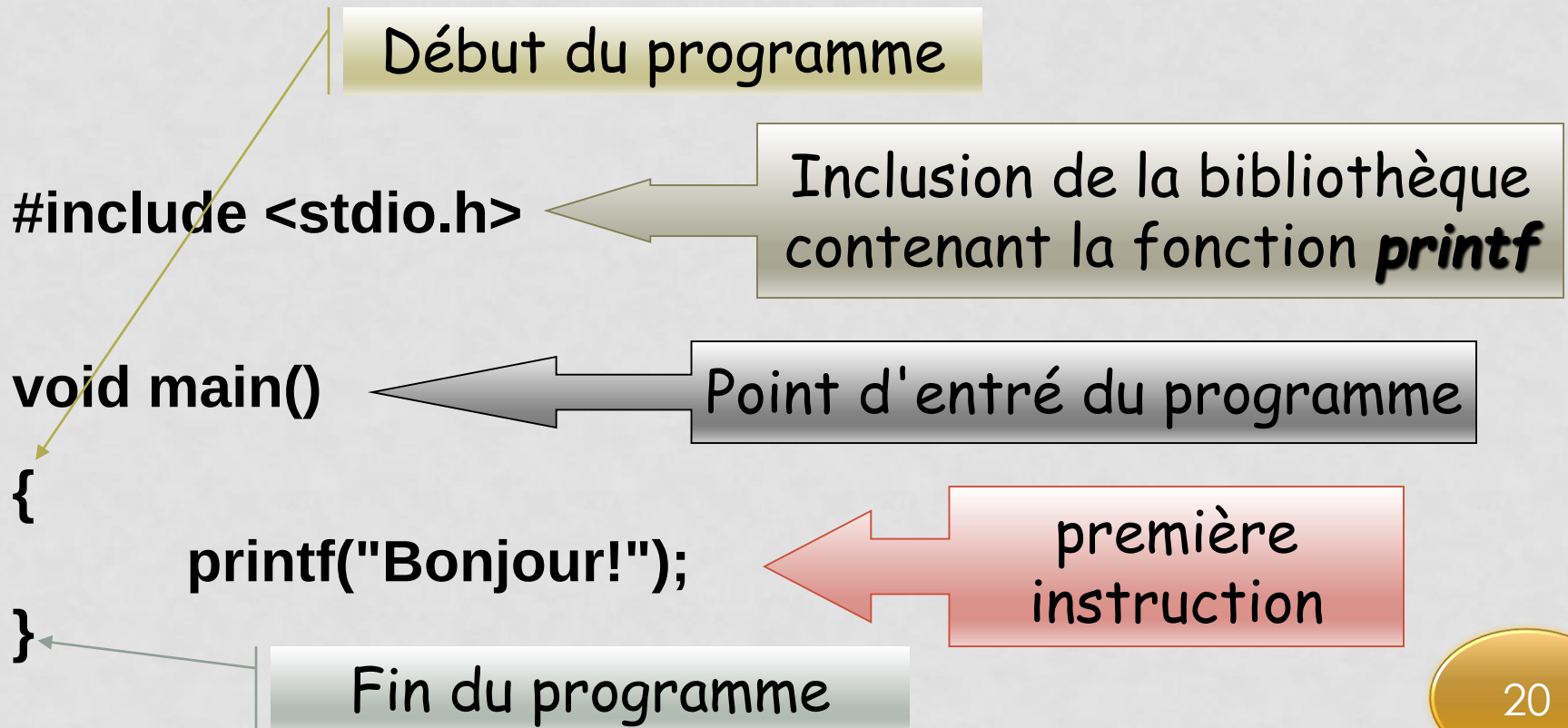
```
int fonc2(int x) {
    return (x * x);
}
```


EXERCICE1.1

- z Créer un fichier Hello.c
- z Ecrire dans ce fichier un programme C permettant d'afficher « **Bonjour** » à l'écran
- z Compiler
- z Exécuter

SOLUTION EXERCICE1.1

z Premier Programme en C



QUESTIONS RÉPONSES

- Une petite histoire sur Le langage C
- Définition :
 1. un algorithme,
 2. un programme
 3. un langage de programmation
 4. un assembleur
 5. unix
- Pourquoi le langage C ?
- Les langages de programmations écrits et développés en C ?
- Quelles sont Les étapes de programmation ?
- C'est quoi un Fichier source ?
- C'est quoi un Fichier exécutable ?
- C'est quoi un Fichier objet ?
- Qu'est ce qu'un Script ?
- C'est quoi un Langage interprété ?
- C'est quoi un Langage compilé ?
- C'est quoi un Bytecode ?
- Un langage de haut niveau ?
- Un langage de bas niveau ?